SA-U1-3　靜定及靜不定結構影響線

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#4 全科出題排名（9 子項）　**12** 主考點題數（＋副考點 1）　**12/24** 有出題的考年

4/6 近 6 考年（2020–25）共 4 題

一、這單元考什麼

12 題主考點依「考點結構」分成 3 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

📈 靜定結構影響線（主 4＋副 1）

反力／剪力／彎矩影響線・內鉸與懸臂折線・桁架節間

🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線（主 5）

解除束制施單位變位・除以自身柔度・互易定理・靜不定桁架

📐 連續梁影響線（主 3）

共軛梁法・三彎矩方程・影響線面積求極值

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點依題號排序後對切：2003–2015（6 題）vs. 2016–2025（6 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線	1	4	▲ +3	後段 6 題裡有 4 題（2016-2 剛架、2018-4 橋梁、2020-3 含內鉸梁、2021-3 靜不定桁架），2016–2021 間的 4 個出題年全是它；載體從梁擴到剛架與桁架
📈 靜定結構影響線	2	2	–	前段是移動載重列求極值（2004-2、2007-3 卡車載重）；後段 2022-3（桁架、一題五條）與 2025-2（靜定梁、一題五條）兩題都是「題量大、單題不難」的作圖題
📐 連續梁影響線	3	0	▼ −3	三彎矩方程型（2005-3、2011-3）與共軛梁型（2015-2）全在前段，2015-2 之後已空窗 10 年

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**連續梁的三彎矩／共軛梁解法**」漂到「**用 Müller-Breslau 或柔度法求靜不定影響線**」，而且載體從梁擴到剛架（2016-2）與桁架（2021-3）。若照歷史總題數分配時間，連續梁型有 3 題看似和靜定作圖一樣重，但它 2015 年之後就沒再出現；把時間挪給「解除束制→求變形→除以自身柔度」這套流程，回報更高。

題型走向

結構學沒有 LRFD／ASD 之分，全部是分析題。改看「產出什麼」：**計算**＝求數值、**繪圖**＝主要產出是 SFD／BMD／影響線／變形曲線、**推導**＝要求通式或符號解、**說明**＝判斷與定性論述。

期間	計算	繪圖	推導	說明
2003–2015（前段 6 題）	3	3	0	0
2016–2025（後段 6 題）	0	6	0	0
近 6 考年 2020–2025（4 題）	0	4	0	0

> 📌 **對複習的直接影響**：後段 6 題全是繪圖題——評分點在「影響線形狀、折點位置、關鍵縱距標值」，不是單一數字。 靜不定影響線還要求曲線段的數值（2016-2、2020-3 都要除以自身柔度），只會畫形狀拿不到滿分。公式在考卷上給不給，見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	Müller-Breslau／柔度法求靜不定影響線	5	2021-3	4 年	2003-4、2016-2、2018-4、2020-3、2021-3 五題，其中 4 題落在 2016–2021 的 4 個出題年；2016-2、2020-3 漏掉除以自身柔度就形狀對、數值全錯，2018-4 則要認出是互易定理的直接應用	Müller-Breslau 除以 f_ii 互易定理
高	靜定梁／桁架多條影響線一次作圖	3	2025-2	0 年	2011-3、2022-3、2025-2 都是「一題五條」；雖然剛考完，但這是本單元近年的固定包裝，內鉸與懸臂段的折線規則必須反射	反力 IL 剪力 IL 彎矩 IL 峰值 內鉸折線
中高	桁架影響線＋移動載重列極值	5	2022-3	3 年	2004-2、2007-3、2014-1、2021-3、2022-3 五度出現；節間線性內插與「哪個位置臨界」的判斷是主要失分點，2021-3 還把它和靜不定結合	節間內插 桿力 IL 載重列

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
中	連續梁影響線（共軛梁／三彎矩）	3	2015-2	10 年	2005-3、2011-3、2015-2 三題，空窗已 10 年；三彎矩方程係數不是能臨場推的東西，若回鍋而沒背就是整題失分	共軛梁縱距 三彎矩
低	均布載重最大效應＝影響線正面積	1	2011-3	14 年	只有 2011-3 要求（均布可作用於全長或部分跨長，求 C 點最大彎矩）；它是上面幾型的收尾步驟，附帶練到即可	IL 面積

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

12 題主考點 + 1 題副考點，近十年（2015、2016、2018、2020、2021、2022、2025）出了 7 年。本單元的「公式」大多是規則與作圖法，正因如此更不可能被印出來。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。 文字抽取（`pdftotext -layout`）＋ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。 24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 **2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$」**——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

▶ **判定方法（展開）**

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

15	14	0	1	13	0
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

影響線的定義

必背

$\eta(x)$ = 單位載重移動到 x 時，該指定量值的大小

是「一個量值 vs. 載重位置」，不是「內力 vs. 斷面位置」。這個定義弄混，2011 三、2022 三、2025 二 這種一次要畫五條線的題目會全錯。13 個需要畫或用影響線的年份，沒有一年寫過這句話。

考卷給過：從未

考了卻沒給（13 題）： 2003-4 2004-2 2005-3 2011-3 2015-2 2016-2 2018-4 2020-3 2021-3 2022-3 2025-2 2007-3 2014-1 看這幾題 ↓

簡支梁反力影響線

必背

$$R_A(x) = \frac{L - x}{L}, \qquad R_B(x) = \frac{x}{L}$$

所有影響線題的起手式。2004 二、2011 三、2022 三、2025 二 都從這裡開始。考卷只給跨距。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2004-2 2005-3 2011-3 2022-3 2025-2 看這幾題 ↓

剪力影響線的分段式

必背

$$V_C(x) = \begin{cases} -\dfrac{x}{L} & x < a \\ 1 - \dfrac{x}{L} & x > a \end{cases}$$

斷面處必然出現單位跳躍，正負分段是失分重災區。2015 二（F 點剪力影響線）、2025 二（VF）、2003 四（VB）都考。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2003-4 2015-2 2022-3 2025-2 看這幾題 ↓

彎矩影響線的峰值

必背

$$M_C^{\max} = \frac{a\,b}{L} \quad (a + b = L,\ \text{載重在 } C \text{ 時})$$

靜定梁的彎矩影響線是折線，尖點在斷面正上方，簡支段峰值 ab/L。2025 二要畫固定端的 MA；2003 四（MB）、2005 三（MD）、2011 三（MC）是靜不定梁，影響線變成曲線，但尖點仍落在斷面處，靜定的峰值是檢核數量級的基準。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2003-4 2005-3 2011-3 2025-2 看這幾題 ↓

內鉸與懸臂段的折線規則

必背

內鉸處影響線斜率可轉折；懸臂段外延為直線

2025 二（B、D 為內鉸、A 為固定支承、兩端懸臂）整題就是在測這個。2015 二的 C 點是內鉸、2020 三的 c 點也是內鉸；2022 三的桁架在沒有斜桿的嵌板形成「等效內鉸」。規則性的東西，考卷不會寫。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2015-2 2020-3 2022-3 2025-2 看這幾題 ↓

Müller–Breslau 原理

必背

IL of X = 解除 X 對應束制後，施以單位變位所得

2011 三題目直接點名「請使用穆勒法（Müller-Breslau method）」，2005 三、2015 二、2016 二、2020 三 也都靠它。題目點名了方法，卻不會告訴你這個方法怎麼操作——這是 SA 最常見的出題方式。

考卷給過：從未

考了卻沒給（8 題）： 2003-4 2005-3 2011-3 2015-2 2016-2 2020-3 2021-3 2025-2 看這幾題 ↓

靜不定影響線的正規化

必背

$$\mathrm{IL}(x) = \frac{v(x)}{f_{ii}}$$

靜不定結構解除一個束制後施單位力，得到的變形曲線 $v(x)$ 除以該點自身柔度 f_{ii} 才是影響線。2016 二解出 $f_{CC} = 4L^3/3EI$ 就是這一步；2003 四同理；2020 三的解直接寫成 $IL_{B_y} = v(x)/f_{bb}$；2021 三以柔度法求 H_a 影響線，也是同一步；2015 二 把變形曲線除以 F 處的相對位移 Δ_F，同理。2018 四求的是「位移」影響線，不必除——那是互易定理的直接結果，見下一張卡。少除這一步，形狀對、數值全錯。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2003-4 2015-2 2016-2 2020-3 2021-3 看這幾題 ↓

Maxwell–Betti 互易定理

必背

$$f_{ij} = f_{ji}$$

Müller–Breslau 之所以成立的理論根據，也是把「移動載重掃過全跨」化簡成「解一次變形曲線」的關鍵。2021 三的解明寫以柔度法配合互易定理求 H_a 影響線。2018 四要畫 C 點向下位移的影響線，就是互易定理的直接應用：在 C 點加單位力，整條梁的撓度曲線就是答案。2016 二 的推導也以它為根據。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2016-2 2018-4 2021-3 看這幾題 ↓

共軛梁法求影響線縱距

必背

$$w^* = \frac{M}{EI}, \qquad y = M^*$$

2015 二題目明寫「用共軛梁法求此影響線在點 F 及點 C 的值」。方法被指定，公式仍要自己帶。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2005-3 2015-2 看這幾題 ↓

三彎矩方程

必背

$$M_A L_1 + 2M_B(L_1 + L_2) + M_C L_2 = -6\left(\frac{A_1 \bar{a}_1}{L_1} + \frac{A_2}{L_2}\right)$$

2005 三連續梁影響線的最快路徑。整條式子含載重項的面積矩，記錯一個係數（6 還是 3）結果就偏。2003 四也可用，但題解走柔度法。考卷沒印過。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2005-3 看這幾題 ↓

節間（panel）線性內插

必背

$$\eta(x) = \eta_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}(\eta_{i+1} - \eta_i)$$

載重只能經由下弦節點傳入，節間內必為直線。2004 二、2014 一、2022 三 的桁架影響線都靠這條把折點連起來。2007 三（三鉸拱桁架）、2021 三（載重沿底弦 abcde 移動）也同理。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2004-2 2021-3 2022-3 2007-3 2014-1 看這幾題 ↓

桁架桿力影響線（配合截面法）

必背

$$S(x) = f\big(R(x)\big) \quad \text{由切開斷面的} \sum M_O = 0 \text{ 或} \sum$$

2022 三一次要畫 mn、nk 兩根桿的影響線，2004 二要 bc 桿，2007 三要 FG 桿，2021 三要 ab、bg 兩桿，2014 一要 CD 桿最大軸力。關鍵是「載重在切口左側 vs. 右側要分兩式」，這個分段規則考卷不會提。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2004-2 2021-3 2022-3 2007-3 2014-1 看這幾題 ↓

載重列效應疊加 必背

$$R_{\max} = \sum_i P_i \, \eta_i$$

2004 二（20/40/40/40 kN 車隊）、2007 三（卡車載重）、2014 一（P 分別作用於 B～F）都要試算數個位置取最大。哪個位置是臨界，得自己判斷（讓最大載重落在影響線尖點）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）： 2004-2 2007-3 2014-1 看這幾題 ↓

均布載重最大效應＝影響線正（負）面積 必背

$$M_{\max} = w\int_{\eta>0} \eta \, dx, \qquad M_{\min} = w\int_{\eta<0} \eta \, dx$$

2011 三明寫「均布載重可作用於全長或部分跨長」——就是要你只鋪在正面積上。正解 168.75 kN-m 即由正面積積分得到。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2011-3 看這幾題 ↓

材料與斷面數值（EI、EA） 通常會給

$$EI,\ EA \text{ (數值)}$$

本單元只有一年需要真正的材料數值：2018 四給 EI = 800 kN-m²。其餘年份（2003、2004、2005、2007、2011、2016、2022、2025）都是符號或純幾何解，本來就不需要材料值。可以完全不背。

考卷給過： 2018-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。
底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	影響線定義／靜定作圖	Müller–Breslau	互易定理	共軛梁／三彎矩	移動載重極值	材料／斷面數值	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	四	✖	✖	·	·	·	·	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	二	✖	·	·	·	✖	·	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 k = 12EI/L³」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	三	✖	✖	·	✖	·	·	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。
2007 96年	三	✖	·	·	·	✖	·	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
24 年合計		✔ 0 ✖ 13	✔ 0 ✖ 8	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 2	✔ 0 ✖ 4	✔ 1 ✖ 0	✖ 合計 30 格

考卷年	單元題號	影響線定義／靜定作圖	Müller-Breslau	互易定理	共軛梁／三彎矩	移動載重極值	材料／斷面數值	備註
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題以「若令 P = K_H·Δ」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	三	×	×	·	·	×	·	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	(—)	·	·	·	·	·	·	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 {R}=[K]{r}。
2013 102年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	一（副）	×	·	·	·	×	·	無參考公式區。第三題連 √3 I 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	二	×	×	·	×	·	·	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 [R]=[K][r] 並說明 [r] 為位移矩陣。
2016 105年	二	×	×	×	·	·	·	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	四	×	·	×	·	·	✔	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題給平衡式形式 [K]{D}={P} 與旋轉彈簧勁度 10EI/L。
2020 109年	三	×	×	·	·	·	·	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 {F}–{Δ} 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	三	×	×	×	·	·	·	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	三	×	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
24 年合計		✔ 0 × 13	✔ 0 × 8	✔ 0 × 3	✔ 0 × 2	✔ 0 × 4	✔ 1 × 0	× 合計 30 格

考卷年	單元題號	影響線定義／靜定作圖	Müller-Breslau	互易定理	共軛梁／三彎矩	移動載重極值	材料／斷面數值	備註
2023 112年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 Mp 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	二	×	×	·	·	·	·	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。
24 年合計		✔ 0 × 13	✔ 0 × 8	✔ 0 × 3	✔ 0 × 2	✔ 0 × 4	✔ 1 × 0	× 合計 30 格

看表底合計：**5 個力學欄 ✔ 0 格、× 30 格**；材料／斷面數值欄 ✔ 1 格、× 0 格。力學欄一格 ✔ 都沒有，只有 2018 年在材料欄印了 EI——**給數不給式**。

背誦策略

1.「題目點名方法，但不給方法」是本單元的固定套路

2011 三點名 Müller-Breslau、2015 二點名共軛梁法——兩次都只寫方法名稱，操作步驟一個字都沒有；2005 三連方法名稱都不給，三彎矩方程要自己想到。所以背的重點不是式子長相，而是「聽到方法名稱能立刻寫出前三步」。

2. 靜定作圖那五張卡是保底分

2025 二整整 25 分只要求畫五條靜定影響線（RA、RC、RE、MA、VF），沒有任何靜不定成分。把反力／剪力／彎矩三種基本形狀 + 內鉸與懸臂折線規則練熟，這類題可以在 10 分鐘內拿滿。

3. 靜不定影響線一定要記得除以 f_{ii}

2003 四、2016 二 兩次都考（2018 四的位移影響線不用除，別混為一談）。畫出變形曲線只拿形狀分，除以自身柔度才拿數值分。這是本單元最集中的失分點。

4. 影響線面積法比逐點試算快得多

面對均布載重（2011 三），把影響線正面積算出來一次乘 w 就結束；逐點掃描在 2 小時的考試裡做不完。

三、考題總表 主 12 + 副 1 = 13 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。**影響線定義每題都要**，不另外標；標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 13 / 13 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
SA-2003-4	繪圖	靜不定梁以柔度法建立 VB、MB 影響線方程式並作圖 🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線	剪力 IL 彎矩 IL 峰值 Müller-Breslau 除以 f_ii	📄

SA-2004-2 計算

桁架影響線＋四軸車隊移動，求 a 點反力與 bc 桿最大內力

📈 靜定結構影響線

反力 IL · 節間內插 · 桿力 IL · 載重列

SA-2005-3 繪圖

連續梁以三彎矩方程建立 MB、MD 影響線（Müller-Breslau 對照）

📐 連續梁影響線

反力 IL · 彎矩 IL 峰值 · Müller-Breslau · 共軛梁縱距 · 三彎矩

SA-2007-3 計算

三鉸拱桁架受卡車載重移動，求指定桿件內力極值

📈 靜定結構影響線

節間內插 · 桿力 IL · 載重列

SA-2011-3 計算

穆勒法繪 RA、RB、MB⁻、MC、VC 五條影響線並求 C 點最大彎矩

📐 連續梁影響線

反力 IL · 彎矩 IL 峰值 · Müller-Breslau · IL 面積

SA-2015-2 繪圖

繪 F 點剪力影響線，並以共軛梁法求 F、C 兩點縱距

📐 連續梁影響線

剪力 IL · 內鉸折線 · Müller-Breslau · 除以 f_ii · 共軛梁縱距

SA-2016-2 繪圖

有側移剛架 C 點反力影響線，須除以自身柔度 $4L^3/3EI$

🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線

Müller-Breslau · 除以 f_ii · 互易定理

SA-2018-4 繪圖

靜不定橋梁 C 點向下位移影響線（互易定理＋對稱簡化）

🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線

互易定理 · 給數值

SA-2020-3 繪圖

含內鉸靜不定梁 b 點反力影響線，柔度法求最大值

🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線

內鉸折線 · Müller-Breslau · 除以 f_ii

SA-2021-3 繪圖

兩端鉸支靜不定桁架，柔度法＋互易定理求 Ha、ab、bg 影響線

🔷 Müller-Breslau 與靜不定影響線

Müller-Breslau · 除以 f_ii · 互易定理 · 節間內插 · 桿力 IL

SA-2022-3 繪圖

含細長拉桿與內鉸之桁架，一次求五條反力與桿力影響線

📈 靜定結構影響線

反力 IL · 剪力 IL · 內鉸折線 · 節間內插 · 桿力 IL

SA-2025-2 繪圖

固定端＋兩滾支承＋兩內鉸靜定梁，繪五條影響線

📈 靜定結構影響線

反力 IL · 剪力 IL · 彎矩 IL 峰值 · 內鉸折線 · Müller-Breslau

SA-2014-1 計算

副・U1-2 靜定結構之分析

靜定桁架 CD 桿在單一載重巡行各節點時的最大軸力

📈 靜定結構影響線

節間內插 · 桿力 IL · 載重列

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有

verificationStatus = verified 的題目。

四、只剩三天

第一天把靜定多條影響線（反力／彎矩／剪力＋內鉸折線＋桁架節間）練到不用想，第二天專攻「解除束制→求變形→除以自身柔度」（2016-2、2020-3）與互易定理（2018-4、2021-3），第三天回頭補三彎矩方程的係數。前兩天就覆蓋近 6 考年的 4 題（2020-3、2021-3、2022-3、2025-2）。
逐題練習順序另見 觀念講義 的精選必練題。

SA-U1-3 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SA-U1-3.json` 產生｜2026-10-30
資料來源：`raw/json/question_index.json`（96 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SA-YYYY-N/*.md`（本單元 13 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁的證據更正：互易定理、三彎矩方程刪 2003（2003-4 題解走柔度法，只提到「也可用」）；Müller–Breslau 補 2021-3；靜不定影響線正規化補 2015-2。所有級別判定不變。 2026-10-30 索引分類更正：2007-3（卡車系列載重求最大反力與桿力）由副考點改為主考點；副考點 2009-2（柔度法、無影響線，改歸 U2-2）、2013-1（靜定桁架、無影響線）移除，材料數值卡刪 2009。級別判定不變。